

《数据科学与工程数学基础》第1次作业答案

1. 现有一组图片数据集，任务目标是将这些图片分类。其中图片中包含的类别有：猫、狗、鹦鹉、人。

(1)对于一张 $32 \times 32 \times 3$ 的图像，我们可以如何用数据表示这张图像？

(2)对于猫、狗、鹦鹉、人这4个类别，如何使用 one-hot 编码表示？

(3)如果使用向量 x_i 表示某一张图片，使用线性分类器对其进行分类，写出评分函数。

(4)简述线性分类器中，评分函数、损失函数的含义

【解】

(1)一张 $32 \times 32 \times 3$ 的图像可以表示为：形状为(32, 32, 3)的三维数组

(2)猫： $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、狗： $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、鹦鹉： $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 、人： $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

(3) $f(W, b; x_i) = Wx_i + b$

(4) 评分函数：用于生成模型的预测输出。

损失函数：用于评估预测输出与实际标签之间的差异，指导模型训练。

2. 现有两个中文句子，给出分词结果如下：句子A："我喜欢看书和听音乐"，分词结果：listA = [我, 喜欢, 看书, 和, 听音乐]；句子B："他热爱运动也喜欢音乐"，分词结果：listB = [他, 热爱, 运动, 也, 喜欢, 音乐]

(1) 将listA和listB中的所有词列在一个集合中，得到唯一的词汇表，并将词汇表转换为字典，key为词汇，value为该词在词汇表中的索引位置，索引从0开始

(2) 计算每个词在句子中出现的次数，得到句子A和B的词频向量

【解】

(1)

vocab = {

"我": 0,

"喜欢": 1,

"看书": 2,

"和": 3,

"听音乐": 4,

"他": 5,

"热爱": 6,

"运动": 7,

"也": 8,

}

(2) A的词频向量为[1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]，B的词频向量为[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

3. 用分块矩阵计算下列矩阵乘法

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

【解】

我们将矩阵 A 的分块：

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix},$$

$$\text{其中 } A_{11} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$
$$A_{21} = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

我们将矩阵 B 的分块：

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix},$$

$$\text{其中 } B_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$
$$B_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

于是分块乘法为：

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_1 + A_{12}B_2 \\ A_{21}B_1 + A_{22}B_2 \end{bmatrix}.$$

上半部分：

$$A_{11}B_1 + A_{12}B_2 = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

下半部分：

$$A_{21}B_1 + A_{22}B_2 = \begin{bmatrix} -4 & 6 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 9 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

所以

$$AB = \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 3 & 5 \\ -4 & 9 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

4.求矩阵的逆

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

【解】

增广矩阵为：

$$[A | I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]。$$

将 $R_1 \leftrightarrow R_3$ (交换第1、3行) 得到：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]。$$

用 $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$ 消去第3行第1列得到：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right]。$$

用 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ 消去第3行第2列得到：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right]。$$

将第3行乘以 $-1/5$ ($R_3 \leftarrow -\frac{1}{5}R_3$) 得主元为1：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right]。$$

用第3行消去第1、2行的第3列：

$R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3$ 和 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3$ ，右半部分变换计算如下：

第1行右半部分： $[0, 0, 1] - 3[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}] = [\frac{3}{5}, -\frac{3}{5}, -\frac{1}{5}]$ ；

第2行右半部分： $[0, 1, 0] - 2[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}] = [\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, -\frac{4}{5}]$ 。

于是增广矩阵化为单位矩阵左侧，右侧即为逆矩阵：

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right]$$

因此最终结果为：

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

5. 求解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

【解】

解线性方程组 $A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{b}$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 。

增广矩阵为 $[A \mid \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ 。

交换第1、2行: $[A \mid \mathbf{b}] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ 。

消去第一列下方元素: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \Rightarrow [A \mid \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

将第2行乘以 -1 : $[A \mid \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

消去第3行第二列: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \Rightarrow [A \mid \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ 。

将第3行乘以 -1 : $[A \mid \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

回代消去上方第3列元素: $R_1 \leftarrow R_1 - R_3, R_2 \leftarrow R_2 - R_3 \Rightarrow [A \mid \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

消去第1行第二列: $R_1 \leftarrow R_1 - R_2 \Rightarrow [A \mid \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

因此解为 $x = 1, y = 1, z = 1$, 即解向量 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

6. 若 $\alpha_1 = (1, 3, 4, -2)^T, \alpha_2 = (2, 1, 3, t)^T, \alpha_3 = (3, -1, 2, 0)^T$ 线性相关, 求 t .

【解】 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = 0$, 按分量写出, 即有

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0, \\ -2x_1 + tx_2 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

对系数矩阵 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 作初等行变换, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 2 \\ -2 & t & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 - 2(t + 4) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性相关} &\Leftrightarrow [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0 \text{ 有非零解} \\ &\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < 3, \end{aligned} \quad (3)$$

故 $6 - 2(t + 4) = 0$, 即 $t = -1$.

7. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 讨论向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的线性相关性。

【解】 方法 1 (定义法) :

设有数 k_1, k_2, k_3 , 使得有

$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$, 即

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0. \quad (4)$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则只有

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0, \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases} \quad \text{即 } k_1 = k_2 = k_3 = 0, \quad (5)$$

由线性无关定义知, 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关。

方法 2 (矩阵秩法) : 因为

$$B = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = AC, \quad (6)$$

其中, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 易算出 $|C| = 2 \neq 0$, 故 $R(B) = R(A) = 3$, 即 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关。

8. 求下面向量组的一组基, 并将其余向量用该基线性表示。

$$\alpha_1 = (1, 2, -1, 3)^T, \alpha_2 = (2, 4, -2, 6)^T, \alpha_3 = (1, 0, 1, 1)^T, \alpha_4 = (3, 2, 1, 5)^T. \quad (7)$$

【解】

将向量组按列构成矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, 并对 A 作初等行变换:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 1 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (8)$$

可选向量组的一组基为: $\{\alpha_1, \alpha_3\}$;

其余向量的线性表示为: $\alpha_2 = 2\alpha_1, \alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_3$.

9. 已知线性映射 $\Phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$

$$\Phi \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 3x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 - 3x_2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 \end{bmatrix} \quad (9)$$

考虑 $\mathbb{R}^3$ 的基底为一组标准基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ ($\mathbf{e}_i = (\underbrace{\dots, 0}_{i-1}, 1, \underbrace{0, \dots}_{3-i})^T$), $\mathbb{R}^4$ 的基底为一组标准基 $\{\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3, \hat{\mathbf{e}}_4\}$ ($\hat{\mathbf{e}}_i = (\underbrace{\dots, 0}_{i-1}, 1, \underbrace{0, \dots}_{4-i})^T$)。

(1) 计算 $\mathbf{A}_\Phi$ 。

(2) 计算 $\text{rank}(\mathbf{A}_\Phi)$ 。

【解】

(1)

$$\mathbf{A}_{\Phi} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (10)$$

(2) 3

10. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 线性变换 $\mathcal{A}$ 定义如下:

$$\begin{cases} \mathcal{A}\eta_1 = (-5, 0, 3)^T, \\ \mathcal{A}\eta_2 = (0, -1, 6)^T, \\ \mathcal{A}\eta_3 = (-5, -1, 9)^T, \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} \eta_1 = (-1, 0, 2)^T, \\ \eta_2 = (0, 1, 1)^T, \\ \eta_3 = (3, -1, 0)^T. \end{cases} \quad (11)$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)^T$ 下的矩阵。

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵。

【解】

(1) 因

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (12)$$

且

$$(\mathcal{A}\eta_1, \mathcal{A}\eta_2, \mathcal{A}\eta_3) = (\mathcal{A}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2, \mathcal{A}\varepsilon_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

又由题设有:

$$(\mathcal{A}\eta_1, \mathcal{A}\eta_2, \mathcal{A}\eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad (14)$$

故

$$(\mathcal{A}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2, \mathcal{A}\varepsilon_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \quad (15)$$

$$= (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -\frac{5}{7} & \frac{20}{7} & -\frac{20}{7} \\ -\frac{4}{7} & -\frac{5}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{27}{7} & \frac{18}{7} & \frac{24}{7} \end{pmatrix}. \quad (16)$$

因此, $\mathcal{A}$ 在基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\}$ 下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} -\frac{5}{7} & \frac{20}{7} & -\frac{20}{7} \\ -\frac{4}{7} & -\frac{5}{7} & -\frac{2}{7} \\ \frac{27}{7} & \frac{18}{7} & \frac{24}{7} \end{pmatrix}. \quad (17)$$

(2) 又因

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}, \quad (18)$$

故

$$(\mathcal{A}\eta_1, \mathcal{A}\eta_2, \mathcal{A}\eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \quad (19)$$

$$= (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \quad (20)$$

$$= (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} -\frac{1}{7} & -\frac{3}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{6}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} \quad (21)$$

$$= (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

因此, $\mathcal{A}$ 在基 $\{\eta_1, \eta_2, \eta_3\}$ 下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (23)$$